Semesterendprüfung Analysis 1, HS20

Hilfsmittel	Formelsammlung, z.B. Papula selbst verfasste Zusammenfassung (max. 10 A4-Blätter beidseitig), Taschenrechner ohne CAS, nicht graphikfähig
Zeit	90 Minuten
Bewertung	Alle Aufgaben haben dasselbe Gewicht. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein.

Aufgabe 1 *(Polynome, 4+4+4=12 Punkte, ohne TR)*

Gegeben sei das folgende Polynom:

$$y = x^4 - 6x^3 + 8x^2 + 6x - 9.$$

a) Das Polynom besitzt die zwei Nullstellen $x_1 = -1$ und $x_2 = 1$. Faktorisieren Sie das Polynom mit Hilfe des Horner-Schemas und berechnen Sie die weiteren Nullstellen.

b) Bestimmen Sie die x-Werte der relativen Extrema der Funktion (Tipp: reduzieren Sie die Ordnung der Ableitung mithilfe des Horner-Schemas und mit einem geeigneten x-Wert).

c) Skizzieren Sie die Funktion.

Aufgabe 2 *(Grenzwerte, 4+4+4=12 Punkte, ohne TR)*

Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

a) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{5n}\right)^{\frac{n}{5}}$

b) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{4n^3 - 2n^2 + 1}{n^3 + 2n^2 - n}\right)$

c) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(n\left(\sqrt{n^2 - 2} - \sqrt{n^2 + 2}\right)\right)$

Aufgabe 3 *(Integrale, 4+4+4=12 Punkte, ohne TR)*

Gegeben seien die folgenden beiden Funktionen für $x \geq 0$ und $y \geq 0$:

$$\begin{aligned} y &= x^2 \\ y^2 &= x \end{aligned}$$

a) Skizzieren Sie beide Funktionen für $x \in [0, 2]$.

b) Berechnen Sie den Flächeninhalt zwischen den zwei Funktionen.

c) Welche Symmetrieeigenschaften besitzen die Funktionen?

Aufgabe 4 *(Newton-Verfahren, 6+6=12 Punkte, mit TR)*

Gegeben seien die folgenden Funktionen:

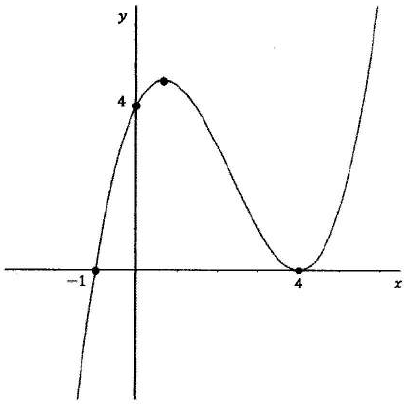
$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{4}(x+1)(x-4)^2 \\ g(x) &= e^x \end{aligned}$$

a) Skizzieren Sie die beiden Funktionen und schätzen Sie ab, wieviele Schnittpunkte es zwischen den beiden Funktionen gibt.

b) Berechnen Sie einen der Schnittpunkte mit Hilfe des Newton-Verfahrens. Benutzen Sie als Startwert $x_0 = 1$ und berechnen Sie den Schnittpunkt auf 1 Nachkommastelle genau.

Aufgabe 5 *(Kurvendiskussion, 4+4+4=12 Punkte, ohne TR)*

Gegeben sei ein Polynom dritten Grades mit folgendem Graphen:



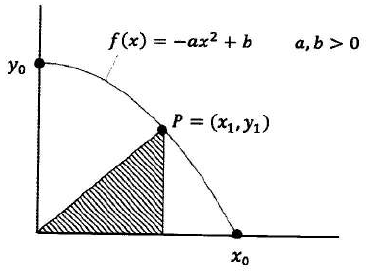
a) Bestimmen Sie die Funktionsgleichung aus den gegebenen Funktionswerten.

b) Bestimmen Sie die Koordinaten des relativen Maximums.

c) Bestimmen Sie die Krümmung der Funktion im Schnittpunkt mit der y-Achse.

Aufgabe 6 *(Extremwertaufgabe, 4+6+2=12 Punkte, ohne TR)*

Gegeben sei ein Polynom zweiten Grades $f(x) = -ax^2 + b$ für $x \geq 0$ und den beiden konstanten Parametern $a, b > 0$.



a) Berechnen Sie für die Funktion den Schnittpunkt y_0 mit der y-Achse, sowie den Schnittpunkt x_0 mit der x-Achse, in Abhängigkeit der Parameter a und b.

b) Wo muss der Punkt $P = (x_1, y_1)$ liegen, damit die Fläche des in der Skizze dargestellten, schraffierten Dreiecks maximal wird? Geben Sie die Koordinaten des Punktes in Abhängigkeit von den Parametern a und b an.

c) Berechnen Sie die Fläche für $a = 1$ und $b = 3$.